[전략 제안서]

부경양돈농협 '포크밸리'의 초격차 프리미엄 브랜드 도약을 위한 '법제 유황 바이오' 급여 실증 테스트 및 미래 전략

수신: 부경양돈농협 귀중

제안: 농업회사법인 수성(주) 대표이사 이경호

일자: 2026 년 1 월

주제: 글로벌 스탠다드 도약을 위한 '유황 바이오' 급여 실증 테스트 및 포크밸리 브랜드 고도화 전략 제안

---

1. 서론: 대한민국 양돈 산업의 대전환과 부경양돈농협의 과제

1.1. 국내 돈육 시장의 패러다임 변화: '양적 성장'에서 '가치 소비'로

대한민국 양돈 산업은 지난 반세기 동안 비약적인 발전을 거듭하며 국민 단백질 공급의 중추적 역할을 수행해 왔다. 그러나 2020 년대 중반에 접어든 현재, 시장은 단순한 공급 중심의 패러다임에서 벗어나 고도화된 '가치 소비' 중심으로 급격히 재편되고 있다. 소비자들은 이제 단순히 '국산 돼지고기(한돈)'라는 원산지 표기에 만족하지 않는다. 그들은 맛의 섬세한 차이, 건강에 미치는 기능성, 사육 과정의 안전성, 그리고 축산이 환경에 미치는 영향(ESG)까지 꼼꼼히 따지는 '스마트 컨슈머'로 진화하였다.[1]

이러한 변화의 핵심에는 '슈퍼 프리미엄' 시장의 부상이 있다. 이베리코(Iberico)로 대변되는

수입 프리미엄 돈육의 공세에 맞서, 국내 시장에서도 도드람한돈의 'THE 짙은'과 같은 YBD(요크셔-버크셔-듀록) 품종, 난축맛돈, 버크셔 K 등 품종 자체를 차별화한 브랜드들이 미식가 층을 공략하며 시장 점유율을 확대하고 있다.[2] 이는 기존의 일반 백돼지(YLD) 중심 시장을 위협하는 강력한 대체재로 부상하고 있으며, 단순히 '신선함'과 'HACCP 인증'만을 강조하던 기존 브랜드 전략의 유효기간을 단축시키고 있다. 이제 시장은 소비자가 혀끝으로 즉각 체감할 수 있는 '압도적인 맛'과 데이터로 입증된 '기능성'을 요구하고 있다.[1]

1.2. 부경양돈농협 '포크밸리'의 독보적 위상과 '성공의 역설'

부경양돈농협의 '포크밸리'는 대한민국 양돈 역사에 한 획을 그은 명실상부한 최고의 브랜드이다. 소비자시민모임으로부터 2005 년부터 2025 년까지 무려 20 년 연속 '우수 축산물 브랜드'로 인증받았으며, 농림축산식품부 주관 축산물 브랜드 경진대회에서 '명품 인증'을 유지하고 있는, 타의 추종을 불허하는 기록을 보유하고 있다.[4] 특히 2024 년 전국축산물품질평가대상에서는 한돈 부문 1 위(대상)부터 4 위까지를 포크밸리 회원 농가가 석권하는 기염을 토하며, 품질 관리 시스템의 완벽함을 증명하였다.[6] 브랜드 가치만 약 3,098 억 원에 달하는 포크밸리는 명실공히 '국가대표 한돈'이라 칭하기에 부족함이 없다.[8]

그러나 이러한 화려한 성과는 역설적으로 부경양돈농협에 더 높은 차원의 과제를 부여하고 있다. 경쟁사들은 '품종(Breed)'이라는 새로운 무기로 시장의 판을 흔들고 있으며, 1 위 수성(守城)을 위해서는 기존의 품질을 뛰어넘는 혁신적인 모멘텀이 절실하다. 또한, 부경양돈농협의 본거지이자 핵심 생산 기지인 김해시 주촌면 일대의 급격한 도시화는 '축산 악취'라는 환경적 리스크를 가중시키고 있다. 김해시는 2025 년까지 834 억 원을 투입해 축산악취저감 종합대책을 시행 중이며, 지역 의회와 시민사회는 부경양돈농협에 더욱 적극적인 악취 해결 노력과 사회적 책임을 강도 높게 요구하고 있다.[10]

1.3. 전략 제안의 핵심: '유황 바이오'를 통한 RISE 2030 비전의 완성

본 제안서는 부경양돈농협이 선포한 중장기 비전 'RISE 2030(책임, 혁신, 상생, 성장)'을 달성하고, 2030 년 사업물량 6 조 원 시대를 열기 위한 구체적이고 실질적인 솔루션으로서 '법제 유황 바이오 사료 첨가제'의 도입을 제안한다.[13]

이는 단순한 기능성 사료의 도입이 아니다. 유황 바이오 기술은 돼지의 생체 대사를 근본적으로 개선하여 **① 분뇨의 악취를 원천적으로 저감(Environment)**함으로써 김해시의 환경 정책에 부응하고, **② 면역력을 극대화하여 질병 리스크를 제어(Safety)**하며, **③ 육질의 풍미와 식감을 획기적으로 향상(Quality)**시키는 전방위적 솔루션이다.

우리는 본 실증 테스트를 통해 부경양돈농협이 직면한 '환경 민원'과 '품질 초격차'라는 두 가지 난제를 동시에 해결하고, 포크밸리를 대한민국을 넘어 세계적인 경쟁력을 갖춘 '바이오 기능성 명품 포크(Bio-Functional Masterpiece Pork)'로 재정의(Redefinition)하고자 한다.

---

2. 유황 바이오 기술력 및 차별성: 과학적 검증과 안전성

2.1. 유황의 재발견과 독보적인 '법제(Processing)' 기술

유황(Sulfur)은 동의보감 등 고문헌에서부터 '광물성 제왕'이라 불리며 강력한 양기(陽氣) 회복, 살균, 해독 작용을 가진 물질로 알려져 왔다. 현대 과학에서도 유황은 체내 필수 아미노산(메티오닌, 시스테인 등)의 구성 성분으로서 단백질 합성과 연골 조직 형성, 그리고 항산화 효소인 글루타치온(Glutathione)의 생성을 돕는 핵심 미네랄로 밝혀졌다. 그러나 자연 상태의 광물성 유황은 비소(As), 납(Pb) 등의 독성 물질을 함유하고 있어 가축에게 직접 급여할 경우 치명적인 폐사를 유발할 수 있어 그 사용이 제한적이었다.[1]

본 제안의 핵심 기술 파트너인 **농업회사법인 수성(주)**는 이러한 유황의 한계를 극복하기 위해 특허 받은 '법제(Processing)' 기술을 보유하고 있다. 이 기술은 고열 처리 및 특수 미생물 발효 공법을 통해 유황 내의 독성 물질을 완벽하게 제거(Detoxification)하고, 유황의 분자 구조를 생체 이용률이 높은 형태로 변환시키는 첨단 바이오 기술이다.[1]

[표 1: 유황바이오 핵심 기술 및 안전성 검증]

구분	핵심 내용	비고 및 시사점

특허 기술	유황바이오 사료 및 비료 제조 기술 (특허 제 10-1968905 호)	**법제 유황(Processed Sulfur) 기술:** 독성 제거 및 약리 효과 증대, 나노 입자화 기술 적용.[1] **바이오황 입상화 기술:** 비산 문제 해결 및 사료 배합 효율성 증대.[14]
안전성 입증	미국 공인 인증기관 성분 안전성 테스트 통과 (FDA 기준 준수)	중금속 및 유해 물질 '불검출' 판정. 글로벌 스탠다드 안전성 확보로 소비자 불신 원천 차단.[1]
주요 기능	① 독성 제거 및 필수 미네랄 강화 ② 불포화지방산 함량 증대 (육질 개선) ③ 항균/항바이러스 및 면역력 강화 ④ 악취 유발 물질(암모니아, 황화수소) 분해	'포크밸리'가 추구하는 '안전하고 위생적인 한돈' 및 '친환경 축산' 철학에 완벽히 부합.

이 기술은 기존의 액상 살포 방식이나 단순 분말 혼합 방식이 가진 비산(먼지 날림) 문제와 낮은 체내 흡수율 문제를 획기적으로 개선하였다. 특히 유황을 균일한 알갱이(Pellet) 형태로 입상화하는 기술은 대규모 사료 공장(Feed Mill)에서의 배합 균일도를 보장하여,

부경양돈농협의 계열화 시스템에 즉각 적용 가능하다.[14]

2.2. 경쟁 기술 비교 우위: 왜 수성(주)의 법제 유황인가?

현재 시중에는 MSM(식이유황) 등 다양한 유황 제품이 유통되고 있으나, 이는 주로 인체용 건강기능식품 원료로 사용되며, 대규모 양돈 농가에 사료 첨가제로 적용하기에는 경제성(가격)과 효능의 지속성 면에서 명확한 한계가 존재한다. 수성(주)의 법제 유황은 이러한 한계를 극복한 유일한 축산 전용 솔루션이다.

[표 2: 경쟁 유황 소재 대비 기술적 우위 분석]

구분	법제 유황 (수성(주) 특허 기술)	식이 유황 (MSM)	경쟁 우위 분석 (Implication)
유황 순도	**99.9% (초고순도)**	약 34% (나머지는 탄소, 수소, 산소)	동일 용량 급여 시 수십 배 강력한 유황의 약리 효과 발휘. 적은 첨가량으로도 효과 극대화.[1]
열 저항성	**강함 (가공 용이)**	약함 (130℃ 이상에서 성분 파괴)	배합사료 펠렛(Pellet) 가공 시 필수적인 고온/고압 스팀 공정을 견딜 수 있어 대량 생산(Mass Production)에 적합.[1]

분자량/흡수율	**나노 입자화 (흡수율 극대화)**	분자량이 커 흡수가 느림	나노 입자 형태의 유황은 세포막 투과가 용이하여 체내 대사 이용률이 월등함.[1]
경제성	**우수 (대량 생산 가능)**	낮음 (고가)	합리적인 가격으로 공급 가능하여, 사료비 부담을 최소화하면서도 농가 소득 증대에 기여.[1]
적용 범위	**전 축종 및 농작물**	주로 인체용 보조제	양돈뿐만 아니라 부경양돈농협의 한우 브랜드(천하 1 품) 등 타 축종으로의 확장성 보유.

---

3. 포크밸리 브랜드 적용 시 예상 효능 및 기대 데이터

유황 바이오 사료 첨가제는 돼지의 소화기, 면역계, 대사 시스템 전반에 작용하여, 현재 부경양돈농협이 직면한 '환경', '품질', '안전', '생산성'이라는 4 대 핵심 과제를 해결할 수 있는 다각적인 효과를 제공한다.

3.1. [Environment] 악취의 근본적 저감을 통한 ESG 경영 실현

김해시 주촌면과 한림면 일대의 악취 민원은 부경양돈농협의 지속가능경영을 위협하는 가장 큰

리스크이자, 김해시의회 등 지역 정치권으로부터 지속적인 압박을 받고 있는 사안이다.[11]
기존의 악취 저감 방식(탈취제 살포, 밀폐형 돈사 등)은 발생한 악취를 사후적으로 처리하는 물리적 방식에 그친다. 반면, 유황 바이오는 돼지의 생체 내 소화 작용을 개선하여 악취의 발생원을 원천적으로 제거하는 생물학적 솔루션이다.

- **작용 메커니즘 (Mechanism):**
  1. **단백질 분해 효율 증대:** 법제 유황은 펩신(Pepsin) 등 소화 효소의 활성을 돕고 장내 유익균 총(Flora)을 안정화시킨다.
  2. **부패 산물 억제:** 사료 내 단백질이 완전히 소화되지 못하고 대장에 도달하면 유해균에 의해 부패하여 암모니아(NH3), 인돌(Indole), 스카톨(Skatole), 황화수소(H2S) 등 악취 물질을 생성한다. 유황 바이오는 단백질 소화 흡수율을 높여 이러한 부패 산물의 생성을 억제한다.[1]
- **기대 효과:**
  - 돈사 내 암모니아 및 황화수소 가스 농도 **30% 이상 저감** 기대.
  - 김해시의 '축산악취저감 5 개년 종합대책' 및 '저탄소 축산물 인증' 확대 정책(2025 년 74 개 농가 인증 획득)과 완벽한 시너지 창출.[12]
  - **Insight:** 이는 부경양돈농협이 지역 사회와의 갈등을 해소하고, '환경을 생각하는 착한 기업' 이미지를 구축하여 김해시와의 협력 관계를 강화하는 결정적인 계기가 될 것이다.

3.2. [Quality] '잡내 없는(Odor-less)' 미식 경험과 육질의 프리미엄화

소비자가 돼지고기 구매 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 '잡내 유무'와 '식감'이다. 특히 최근 급성장하는 HMR(가정간편식) 시장에서 가열 후 재조리 시 발생하는 누린내는 제품 재구매를 막는 가장 큰 장벽이다. 유황 바이오는 이러한 '이취(Off-flavor)'를 잡고 육질을 고급화한다.

- **작용 메커니즘 (Mechanism):**
  1. **해독 작용:** 유황의 강력한 해독 작용은 체내 축적된 노폐물과 독소를 배출시켜 돼지 특유의 웅취(Boar Taint)를 제거한다.
  2. **지방산 조성 변화:** 섭취된 유황은 체내에서 불포화지방산(올레인산 등)의 합성을 촉진한다. 이는 지방의 융점(Melting Point)을 낮추어 입안에서 부드럽게 녹는 식감을

부여한다.[1]

3. **보수력 증대:** 근섬유 조직을 강화하여 조리 시 육즙 손실(Drip Loss)을 줄인다.

- **데이터 기반 기대 효과 (국립축산과학원 분석 기반 재구성):**
  - **보수력(Water Holding Capacity):** 대조군(50.97~54.96%) 대비 실험군 **57.62%**로 향상 → 조리 후에도 촉촉함 유지.[1]
  - **전단력(Shear Force):** 대조군(3.44~4.29 kg) 대비 실험군 **3.26 kg** 으로 감소 → 고기가 더 연하고 부드러움.[1]
  - **관능 평가(Sensory Evaluation):** 향미(Flavor) 점수 대조군(4.5~5.0) 대비 실험군 **5.2** 로 우위.[1]
  - **Insight:** 이는 경쟁 브랜드인 YBD 품종이 내세우는 '진한 맛'에 대응하여, 포크밸리만의 '깔끔하고 부드러운 맛'이라는 차별화된 포지셔닝을 가능케 한다.

3.3. '천연 백신' 효과로 질병 리스크 최소화

구제역(FMD), PED 등 전염성 질병은 농가의 수익성을 순식간에 무너뜨리는 주범이다. 특히 구제역 백신 접종으로 인한 이상육 발생은 농가에 연간 수천억 원의 손실을 입힌다. 유황 바이오는 돼지의 자체 면역력을 높여 '천연 백신' 역할을 수행한다.

- **작용 메커니즘 (Mechanism):**
  1. **면역 세포 활성화:** 유황은 체내 면역 시스템의 핵심인 글루타치온(GSH) 농도를 유지시키고, 면역글로불린(IgG, IgA) 생성을 자극한다.
  2. **항바이러스 효과:** 세포막의 기능을 강화하여 바이러스 침투를 억제한다.
- **면역 증강 데이터 (녹십자 구제역 면역 테스트 결과 재구성):**

분석 항목	대조군 (일반 사료)	실험군 (유황 바이오 급여)	증감률	비고
IgA (점막 면역항체)	평균 1,347 μg/ml	**평균 1,568 μg/ml**	**▲ 16.4%**	호흡기/소화기 질병 방어력

				증대 [1]
IgM (초기 면역항체)	평균 1,526 μg/ml	**평균 2,000+ μg/ml**	**▲ 30% 이상**	바이러스 침투 시 초기 대응력 강화 [1]

- **기대 효과:**
  - 구제역 백신 항체 형성률 제고 및 이상육 발생 감소.
  - 이유자돈 생존율 96.4% 달성 (대조군 88.8% 대비 **+7.6%p 향상**).[1]
  - 항생제 사용 저감으로 '무항생제 포크밸리' 라인업의 신뢰도 및 안전성 강화.

3.4. [Productivity] 사료 효율 개선을 통한 농가 수익 극대화

최근 국제 곡물가 상승으로 인한 사료비 부담은 양돈 농가의 경영을 압박하고 있다. 유황 바이오는 사료 효율을 개선하여 생산비를 절감한다.

- **데이터 기반 기대 효과:**
  - **사료효율(FCR):** 소화 흡수율 증대로 약 10~25% 개선.[1]
  - **일당증체량(ADG):** 대조군 대비 약 10% 향상.
  - **출하 일령:** 평균 7~10 일 단축 가능. 이는 연간 돈사 회전율을 높이고, 분뇨 배출 총량을 줄이는 이중 효과를 가져온다.[1]
  - **이유자돈 증체:** 시험 사육 결과 두당 체중이 대조군(29.63kg) 대비 실험군(31.05kg)으로 **+1.42kg** 증가함.[1]

---

4. 부경양돈농협 맞춤형 실증 테스트(Test-Bed) 운영 계획

수성(주)는 부경양돈농협의 체계적인 계열화 시스템에 맞춰, 유황 바이오의 효능을 과학적으로 검증하기 위한 정밀한 실증 테스트 프로토콜을 제안한다. 특히 **김해시 주촌면 또는 한림면 소재의 악취 민원 다발 지역 농가**를 우선 선정하여, 환경 개선 효과를 입증하는 데 주력할 것을 권장한다.

4.1. 테스트 개요 (Protocol)

- **목적:** 유황 바이오 사료 첨가제의 ① 악취 저감(ESG), ② 육질 고급화(Premium), ③ 생산성 향상(Profit) 효과의 정량적/정성적 검증.
- **대상 농가:** 부경양돈농협 포크밸리 회원 농가 중 데이터 기록 관리가 철저하고, 환경 개선 의지가 강한 농가 2~3 곳 선정. (실험군 vs 대조군 돈사 분리 운영 필수)
- **규모:** 총 1,000 두 이상 (실험군 500 두, 대조군 500 두).
- **기간:**
  - **Option A (전 구간):** 이유자돈 후기 ~ 비육 ~ 출하 (약 4~5 개월). 질병 저항성 및 전체 생산성 검증에 적합.
  - **Option B (후기 집중):** 출하 전 60 일 비육 후기 집중 급여. 육질 개선 및 악취 저감 효과의 신속 검증에 적합.
- **투입 소재:** 수성(주) 특허 법제 유황 바이오 첨가제 (사료 톤당 1~2kg 첨가 권장).

4.2. 핵심 성과 지표 (KPI) 및 검증 방법

평가 영역	세부 항목	측정 방법 및 목표치 (Target)	비고
1. 환경 (Odor)	암모니아(NH3), 황화수소(H2S)	ICT 악취 측정 장비 활용, 돈사 내/외부 및 배출구 농도 측정. **목표: 가스 농도 대조구 대비 30% 이상 저감.**	민원 해결 핵심 지표 [17]
2. 품질 (Quality)	도체 등급, 지방산,	도축 후 등심 시료	프리미엄 브랜딩

	보수력	채취, 공인 분석 기관 의뢰. **목표: 1+등급 출현율 향상, 불포화지방산 유의적 증가.**	근거
3. 관능 (Taste)	이취(잡내), 연도, 기호도	전문가 패널 및 조합원 대상 블라인드 테스트 진행. **목표: 잡내 '없음', 전체 기호도 4.5/5.0 이상.**	마케팅 소구점 발굴
4. 생산성 (Profit)	일당증체량, 사료요구율, 폐사율	입식/출하 체중 및 사료 섭취량 정밀 기록. **목표: 사료효율 10% 개선, 폐사율 5% 이하 유지.**	경제성 분석 기초
5. 안전성 (Immunity)	혈액 내 항체가 (IgG, IgA)	구간별 채혈 분석. **목표: 구제역 백신 항체 형성률 제고.**	질병 방어력 입증

5. 전략적 기대 효과 및 '포크밸리' 비전 2030 연계 전략

본 실증 테스트의 성공적인 결과는 부경양돈농협이 추진하는 'RISE 2030' 비전의 핵심 동력이 될 것이다. 단순한 사료 첨가제의 도입을 넘어, 브랜드 포트폴리오의 혁신과 신사업 확장의 기회로 연결되는 구체적인 로드맵을 제시한다.

5.1. 슈퍼 프리미엄 라인 '포크밸리 더 유황(The Sulfur)' 런칭

현재 '포크밸리'는 대중적인 신뢰를 얻고 있는 '매스 프리미엄(Mass Premium)' 브랜드이다. 그러나 YBD 등 품종 차별화 브랜드와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 상위 1%를 타겟팅한 **'하이엔드(High-End) 기능성 브랜드'**가 필요하다.

- **브랜드 계층화(Tiering):** 기존 '포크밸리' 라인업 위에 최상위 라인인 **'포크밸리 더 유황'** 또는 **'포크밸리 S-Class'**를 런칭한다.
- **연계 전략:** 최근 부경양돈농협이 런칭한 친환경 브랜드 **'포크밸리 The 깨농(The Clean Farm)'**과 결합하여, "깨끗한 농장에서 자란, 유황 먹인 기능성 돼지"라는 스토리텔링을 완성한다.[18]
- **차별화 포인트:** "0.1%의 특별함, 냄새 없고(Odor-less) 영양 가득한 면역 돼지"를 슬로건으로 백화점 및 프리미엄 온라인 몰(마켓컬리 등)을 공략한다.

5.2. 김해시와 상생하는 '클린 밸리(Clean Valley)' 구현

김해시의 강력한 환경 규제와 시민들의 악취 민원은 부경양돈농협이 반드시 넘어야 할 산이다. 유황 바이오 급여를 통한 악취 저감은 단순한 민원 해결을 넘어, 부경양돈농협의 ESG 경영 의지를 대내외에 천명하는 강력한 수단이 된다.

- **정책 부응:** 유황 급여 농가의 악취 저감 데이터를 김해시와 공유하여, 시의 '악취 저감 5 개년 계획'의 성공적인 파트너십 사례로 만든다.[12]
- **인센티브:** 악취 저감 효과가 입증된 농가에 대해 '저탄소 축산물 인증' 및 '깨끗한 축산농장' 지정을 적극 지원하여, 농가의 자발적인 참여를 유도한다. 이는 2025 년 기준 74 개소인 저탄소 인증 농가를 획기적으로 늘리는 기폭제가 될 것이다.[19]

5.3. 홍콩 수출 확대 및 '냄새 없는' HMR 시장 선점

부경양돈농협은 2010 년부터 홍콩 시장에 가공품을 수출하며 100 만 불 수출탑을 달성하는 등 글로벌 시장을 개척해 왔다.[20] 유황 한돈은 수출 및 가공식품(HMR) 사업의 경쟁력을 한 차원 높여줄 것이다.

- **수출 경쟁력 강화:** 유황의 항산화 효과는 냉장육 및 가공품의 유통기한(Shelf-life)을 자연적으로 연장시켜, 홍콩 등 원거리 수출 시 신선도 유지에 결정적인 이점을 제공한다.
- **HMR 킬러 콘텐츠:** 족발, 햄, 간편식 제품에서 소비자가 가장 꺼리는 '가열 후 이취(Warmed-over flavor)' 문제를 원천 차단한다. "식어도 냄새나지 않는 족발", "아이들에게 안심하고 먹일 수 있는 유황 햄" 등 고부가가치 HMR 제품군을 개발하여 내수 및 수출 시장을 동시에 공략한다.

5.4. 농협유통 연계 팝업 및 체험 마케팅

검증된 데이터를 바탕으로 소비자가 직접 체감할 수 있는 공격적인 마케팅을 전개한다.

- **Scent-Free 시식회:** 하나로마트 및 부경양돈 M&F 직영 판매장(사당점 등 수도권 포함)에서 고기를 굽는 시연을 진행하되, "옷에 냄새가 배지 않는 고기"라는 컨셉으로 소비자의 호기심과 구매욕을 자극한다.[22]
- **스포츠 마케팅 연계:** NC 다이노스 등 기존 스폰서십과 연계하여, 경기장 내 시식 행사 등 대중적인 인지도를 높이는 캠페인을 전개한다.[8]

---

6. 결론 및 제언

부경양돈농협은 지난 20 여 년간 '포크밸리'를 통해 대한민국 양돈 산업의 표준을 만들어왔다. 그러나 다가오는 2030 년, 사업물량 6 조 원 시대를 열고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 과거의 영광에 안주하지 않는 과감한 혁신이 필요하다. 김해 주촌면의 악취 문제 해결, YBD 등 신품종의 도전, 그리고 질병으로 인한 생산성 저하는 부경양돈농협이 반드시 해결해야 할 난제들이다.

수성(주)가 제안하는 **'법제 유황 바이오'** 기술은 이러한 난제들을 한 번에 해결할 수 있는

'게임 체인저(Game Changer)'이다. 이것은 단순한 사료 첨가제가 아니라, ① **환경(Environment)을 살리고, ② 품질(Quality)을 혁신하며, ③ 농가 소득(Profit)을 보장**하는 부경양돈농협의 미래 성장 엔진이다.

우리는 이 실증 테스트를 통해 유황 바이오의 효능을 데이터로 증명할 준비가 되어 있다. 부경양돈농협이 이 기술을 통해 '악취 없는 친환경 양돈'과 '기능성 명품 돈육'의 새로운 시대를 열고, 대한민국을 넘어 세계적인 '바이오 축산의 메카'로 비상하는 여정에 농업회사법인 수성(주)가 가장 든든한 전략적 파트너가 되기를 희망한다.

긍정적인 검토와 실증 테스트 추진을 정중히 요청드린다.

[첨부] 상세 데이터 및 근거 자료

1. 유황 급여에 따른 육질 및 관능 변화 (국립축산과학원 분석 데이터 재구성)

1

분석 항목	일반돈 (대조군)	유황돈 (실험군)	개선 효과 (Implication)
보수력 (%)	50.97 ~ 54.96	**57.62**	**육즙 손실 감소:** 조리 후에도 촉촉하고 감칠맛 유지.
전단력 (kg/0.5inch)	3.44 ~ 4.29	**3.26**	**연도 개선:** 고기 조직이 연하고 부드러워짐 (아이/노인 선호).

관능평가 (향미)	4.5 ~ 5.0	**5.2**	**풍미 향상:** 잡내 없이 고소한 맛 극대화.
지방산 (올레인산)	40.28	**44.1**	**건강한 지방:** 불포화지방산 비율 증가로 웰빙 트렌드 부합.

2. 이유자돈 시험 사육 결과 (생산성 지표)

1

구분	대조군 (일반 사료)	실험군 (유황 사료)	비고
사육 두수	305 두	313 두	폐사율 감소 효과 확인
총 증체량	10,950 kg	11,765 kg	성장 속도 향상
두당 체중	29.63 kg	**31.05 kg**	**+1.42 kg 증가** (출하 일령 단축 가능)
육성율	88.8%	**96.4%**	**생존율 7.6%p 획기적 개선** (농가 수익 직결)